(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212385389 U
(45)授权公告日 2021.01.22

(21)申请号 202020892833.4

(22)申请日 2020.05.25

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市小店区新化路8号

(72)发明人 樊世贤 冯锐利 张瑜 孔蕊

(74)专利代理机构 青岛博展利华知识产权代理事务所(普通合伙) 37287

代理人 张弥

(51)Int.Cl.

B25B 27/14(2006.01)

B05B 11/06(2006.01)

B05B 13/02(2006.01)

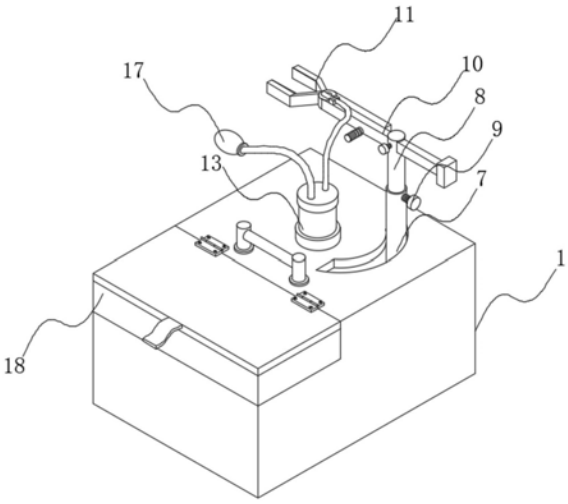
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置，包括箱体和电机，箱体的内底壁固定连接有安装板，安装板的上表面固定连接有电机，电机的输出端套接有传动盘，传动盘的上表面固定连接有连接柱，连接柱的表面套接有传动杆，传动杆远离连接柱的一端固定连接有套杆，套杆的内壁卡接活动连接有第一支撑杆，第一支撑杆的上表面开设有空腔，空腔内壁插接有第二支撑杆，第一支撑杆的上部螺纹连接有第一固定螺栓。该建设工程中锈蚀螺帽拆除装置，通过传动盘、传动杆和夹钳的设置，人员在拆除螺帽时，可先使用夹钳夹持并固定生锈的螺帽，再打开电机，使传动盘转动，带动传动杆和夹钳水平滑动，从而能够代替人力将生锈的螺帽拧松。



CN 212385389 U

1.一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置,包括箱体(1)和电机(2),其特征在于:所述箱体(1)的内底壁固定连接有安装板(3),所述安装板(3)的上表面固定连接有电机(2),所述电机(2)的输出端套接有传动盘(4),所述传动盘(4)的上表面固定连接有连接柱,所述连接柱的表面套接有传动杆(5),所述传动杆(5)远离连接柱的一端固定连接有套杆(6),所述套杆(6)的内壁卡接活动连接有第一支撑杆(7),所述第一支撑杆(7)的上表面开设有空腔,所述空腔内壁插接有第二支撑杆(8),第一支撑杆(7)的上部螺纹连接有第一固定螺栓(9),所述第二支撑杆(8)的顶端插接有横杆(10),所述横杆(10)顶端的一侧螺纹连接有第二固定螺栓(23),所述横杆(10)的一端固定连接有夹钳(11),所述夹钳(11)的一侧螺纹连接有调节螺栓(12),所述箱体(1)上表面的一侧活动连接有储液筒(13),所述储液筒(13)的顶端螺纹连接有筒盖(14),所述筒盖(14)上表面的一侧插接有导液管(15),所述筒盖(14)上表面的另一侧插接有增压管(16),所述增压管(16)远离筒盖(14)的一端设置有加压球(17),箱体(1)上表面的一侧固定连接有储物盒(18),所述箱体(1)的一侧开设有凹槽(20),所述凹槽(20)内壁滑动连接有置物抽屉(19)。

2.根据权利要求1所述的一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置,其特征在于:所述箱体(1)的上表面和凹槽(20)的上表面均开设有弧形滑槽,两个所述弧形滑槽的尺寸大小均相同。

3.根据权利要求1所述的一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置,其特征在于:所述箱体(1)的上表面固定连接有托架,所述托架的内壁尺寸与储液筒(13)的尺寸相适配。

4.根据权利要求3所述的一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置,其特征在于:所述托架的一侧固定连接有箱体把手(21),所述箱体把手(21)的表面设置有橡胶层。

5.根据权利要求1所述的一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置,其特征在于:所述横杆(10)远离夹钳(11)的一端固定连接有限位块(22)。

6.根据权利要求1所述的一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置,其特征在于:所述夹钳(11)的上表面固定连接有夹持件,所述夹持件与导液管(15)相适配。

7.根据权利要求1所述的一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置,其特征在于:所述夹钳(11)的表面设置有橡胶垫。

一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及锈蚀螺帽拆除技术领域，具体为一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置。

背景技术

[0002] 螺帽(螺母)是与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件，应用非常广泛。在水电工程中，经常会出现螺帽锈蚀的情况，锈蚀的螺帽难于处理，现有的拆除过程需要人员喷涂除锈剂，再进行拆除，这样的拆除较为繁琐，同时，会消耗人员大量体力也较为浪费时间。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置，包括箱体和电机，所述箱体的内底壁固定连接有安装板，所述安装板的上表面固定连接有电机，所述电机的输出端套接有传动盘，所述传动盘的上表面固定连接有连接柱，所述连接柱的表面套接有传动杆，所述传动杆远离连接柱的一端固定连接有套杆，所述套杆的内壁卡接活动连接有第一支撑杆，所述第一支撑杆的上表面开设有空腔，所述空腔内壁插接有第二支撑杆，第一支撑杆的上部螺纹连接有第一固定螺栓，所述第二支撑杆的顶端插接有横杆，所述横杆顶端的一侧螺纹连接有第二固定螺栓，所述横杆的一端固定连接有夹钳，所述夹钳的一侧螺纹连接有调节螺栓，所述箱体上表面的一侧活动连接有储液筒，所述储液筒的顶端螺纹连接有筒盖，所述筒盖上表面的一侧插接有导液管，所述筒盖上表面的另一侧插接有增压管，所述增压管远离筒盖的一端设置有加压球，箱体上表面的一侧固定连接有储物盒，所述箱体的一侧开设有凹槽，所述凹槽内壁滑动连接有置物抽屉。

[0007] 可选的，所述箱体的上表面和凹槽的上表面均开设有弧形滑槽，两个所述弧形滑槽的尺寸大小均相同。

[0008] 可选的，所述箱体的上表面固定连接有托架，所述托架的内壁尺寸与储液筒的尺寸相适配。

[0009] 可选的，所述托架的一侧固定连接有箱体把手，所述箱体把手的表面设置有橡胶层。

[0010] 可选的，所述横杆远离夹钳的一端固定连接有限位块。

[0011] 可选的，所述夹钳的上表面固定连接有夹持件，所述夹持件与导液管相适配。

[0012] 可选的，所述夹钳的表面设置有橡胶垫。

[0013] (三)有益效果

[0014] 本实用新型提供了一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置，具备以下有益效果：

[0015] 1、该建设工程中锈蚀螺帽拆除装置，通过传动盘、传动杆和夹钳的设置，人员在拆除螺帽时，可先使用夹钳夹持并固定生锈的螺帽，再打开电机，使传动盘转动，带动传动杆和夹钳水平滑动，从而能够代替人力将生锈的螺帽拧松。

[0016] 2、该建设工程中锈蚀螺帽拆除装置，通过储液筒、导液管和加压球的设置，在拆除螺帽时，人员可按压加压球，将储液筒内的除锈剂通过导液管喷至螺帽上，从而在拆除时能够减少拆除的时间，同时可减少人员的劳动力。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型立体结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型夹钳和储液筒的结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型正面的透视结构示意图。

[0020] 图中：1、箱体；2、电机；3、安装板；4、传动盘；5、传动杆；6、套杆；7、第一支撑杆；8、第二支撑杆；9、第一固定螺栓；10、横杆；11、夹钳；12、调节螺栓；13、储液筒；14、筒盖；15、导液管；16、增压管；17、加压球；18、储物盒；19、置物抽屉；20、凹槽；21、箱体把手；22、限位块；23、第二固定螺栓。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种建设工程中锈蚀螺帽拆除装置，包括箱体1和电机2，箱体1的内底壁固定连接有安装板3，安装板3的上表面固定连接有电机2，电机2的输出端套接有传动盘4，传动盘4的上表面固定连接有连接柱，连接柱的表面套接有传动杆5，传动杆5远离连接柱的一端固定连接有套杆6，套杆6的内壁卡接活动连接有第一支撑杆7，第一支撑杆7的上表面开设有空腔，空腔内壁插接有第二支撑杆8，第一支撑杆7的上部螺纹连接有第一固定螺栓9，通国第一支撑杆7、第二支撑杆8和第一固定螺栓9的设置，人员可根据螺帽的位置调整第二支撑杆8的高度，并通过第一固定螺栓9将其固定，第二支撑杆8的顶端插接有横杆10，横杆10顶端的一侧螺纹连接有第二固定螺栓23，通过横杆10和第二固定螺栓23的设置，人员可根据需求调节横杆10的位置，并通过第二固定螺栓23将其固定，横杆10的一端固定连接有夹钳11；

[0023] 通过传动盘4、传动杆5和夹钳11的设置，人员在拆除螺帽时，可先使用夹钳11夹持并固定生锈的螺帽，再打开电机2，使传动盘4转动，带动传动杆5和夹钳11水平滑动，从而能够代替人力将生锈的螺帽拧松；

[0024] 夹钳11的一侧螺纹连接有调节螺栓12，箱体1上表面的一侧活动连接有储液筒13，储液筒13的顶端螺纹连接有筒盖14，筒盖14上表面的一侧插接有导液管15，筒盖14上表面的另一侧插接有增压管16，增压管16远离筒盖14的一端设置有加压球17；

[0025] 通过储液筒13、导液管15和加压球17的设置，在拆除螺帽时，人员可按压加压球，将储液筒13内的除锈剂通过导液管15喷至螺帽上，从而在拆除时能够减少拆除的时间，同

时可减少人员的劳动力；

[0026] 箱体1上表面的一侧固定连接有储物盒18，箱体1的一侧开设有凹槽20，凹槽20内壁滑动连接有置物抽屉19，通过储物盒18和置物抽屉19的设置，人员在进行工作时，可将其所使用的工具等物品分别放置在储物盒18和置物抽屉19内，在便于运输的同时也便于人员拿取使用，箱体1的上表面和凹槽20的上表面均开设有弧形滑槽，通过弧形滑槽的设置，第一支撑杆7会根据弧形滑槽的形状进行水平移动，两个弧形滑槽的尺寸大小均相同，箱体1的上表面固定连接有托架，通过托架的设置，在使用时，托架能够对储液筒13起到限位的作用，托架的内壁尺寸与储液筒13的尺寸相适配，托架的一侧固定连接有箱体把手21，箱体把手21的表面设置有橡胶层，横杆10远离夹钳11的一端固定连接有限位块22，夹钳11的上表面固定连接有夹持件，通过夹持件的设置，可有效的对导液管15起到固定作用，夹持件与导液管15相适配，夹钳11的表面设置有橡胶垫，通过西橡胶垫的设置，在夹持螺帽时，可增加两者之间的摩擦力。

[0027] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0028] 综上所述，该建设工程中锈蚀螺帽拆除装置，在使用时，人员需先调整调节螺栓12使夹钳11夹持并固定住生锈的螺帽，固定完成后，手持加压球17并按压，使储液筒13内的除锈剂通过导液管15喷至螺栓上，最后打开电机2，使传动盘4转动，带动夹钳11水平滑动移动，从而使螺帽松动。

[0029] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

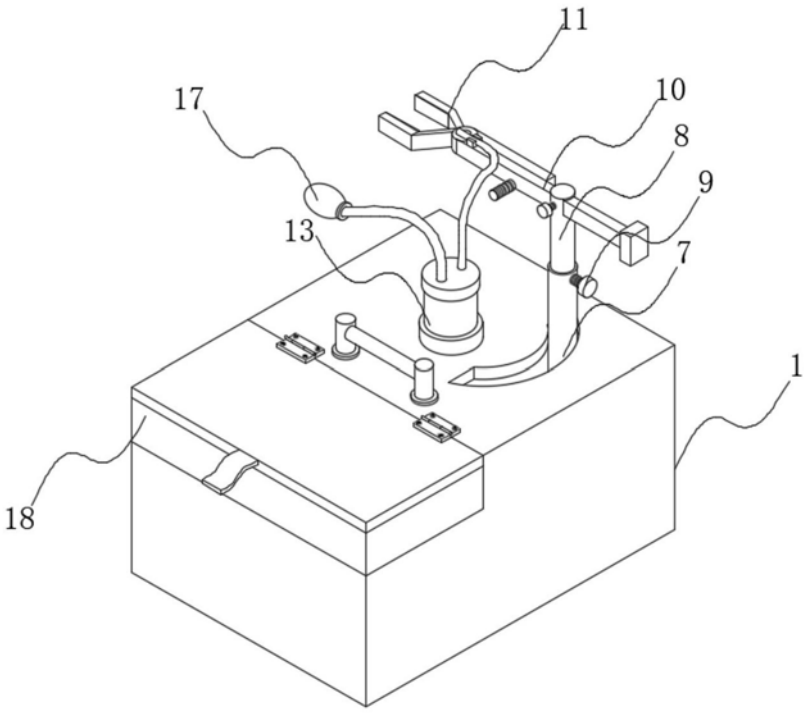


图1

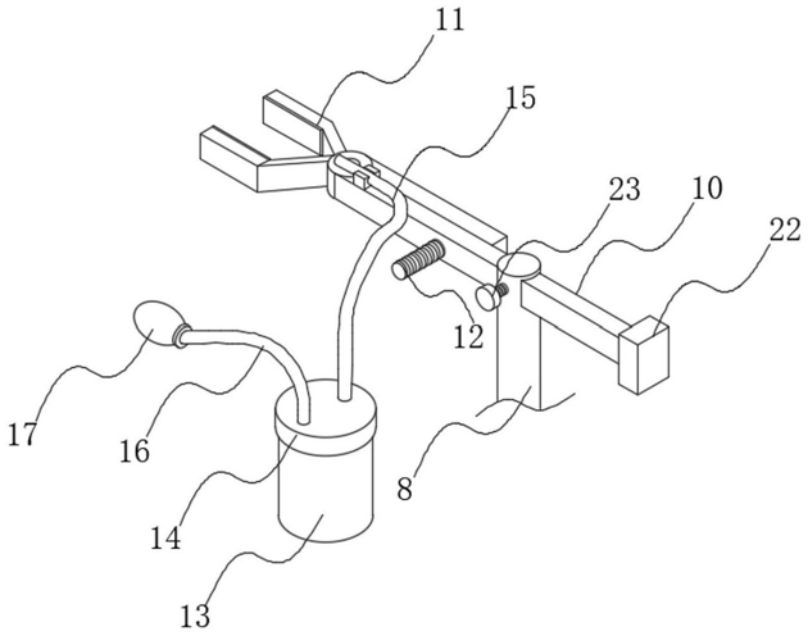


图2

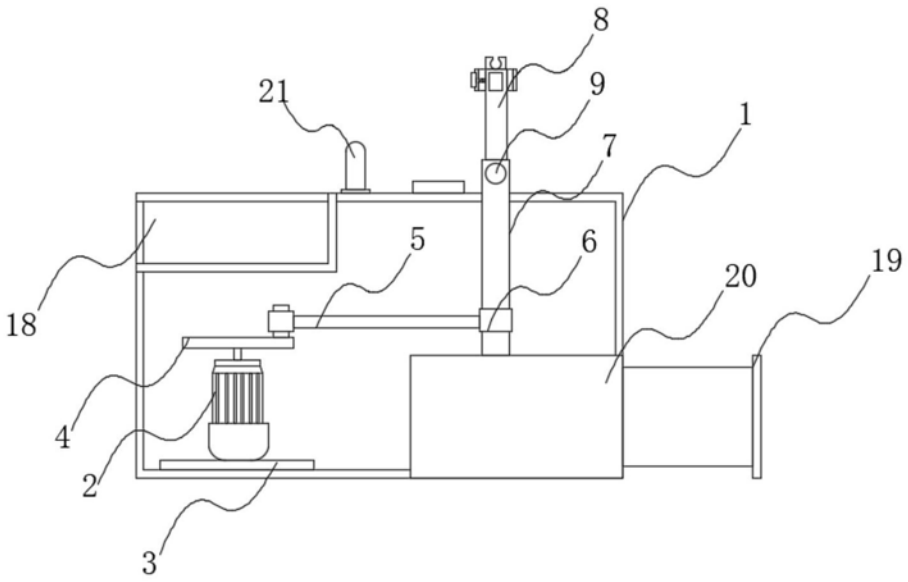


图3